UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

# Logistica e Gestione Industriale

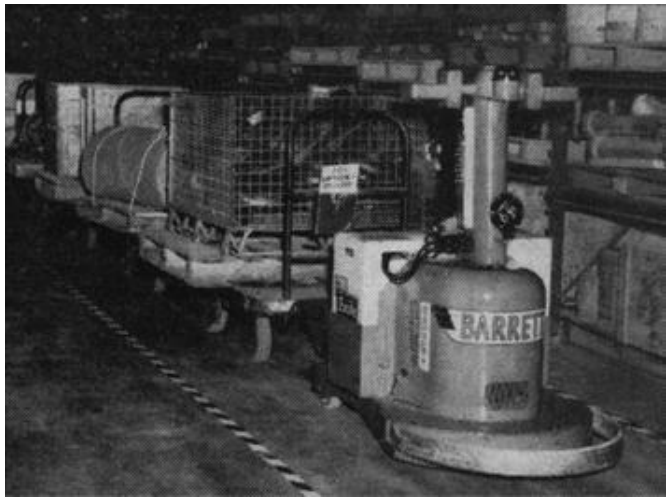
## Sistemi automatizzati di trasporto

# AGV

Mezzo automatico di trasporto, senza conducente a bordo, capace di svolgere un lavoro ripetitivo, continuo, su percorsi definiti o definibili.

L'AGV si può anche definire "piattaforma multifunzionale automotrice intelligente" che ci permette di trasferire delle UDC (unità di carico), o prodotti, da un punto di origine (carico) a un punto di consegna (scarico) in tempo predeterminato e teoricamente costante nel tempo.

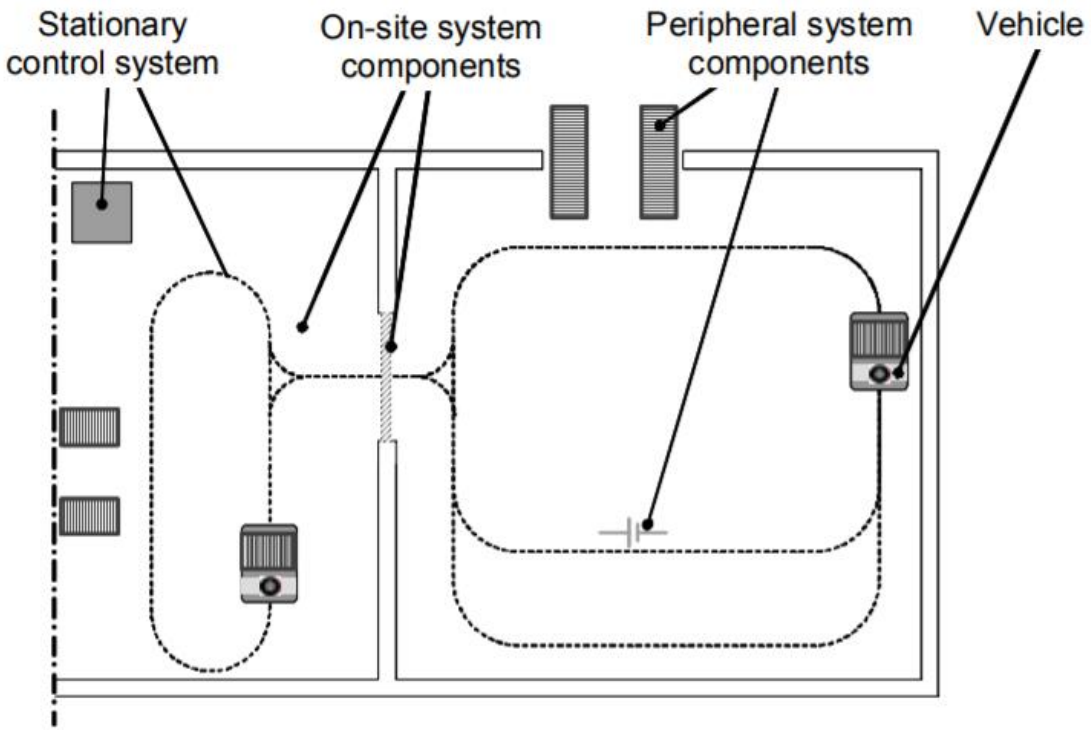
# AGV




Introdotti inizialmente per ottimizzare i tempi di consegna nei magazzini e nelle unità di produzione. Il primo AGV è stato sviluppato nel 1950 dalla società americana Barrett Electronics.

Nel tempo, sono stati adottati anche in diversi contesti (es. operazioni marittime)

# AGV




Il sistema si compone di:

- carrelli a guida automatica: dotati di un calcolatore e alimentati da batterie
- impianto di guida dei carrelli lungo itinerari prestabiliti
- sistema di trasmissione, comandi e informazioni, fra sistema di controllo centrale e carrelli AGV
- sistema (calcolatore) di controllo centrale che permette di gestire l'intero impianto

# AGV

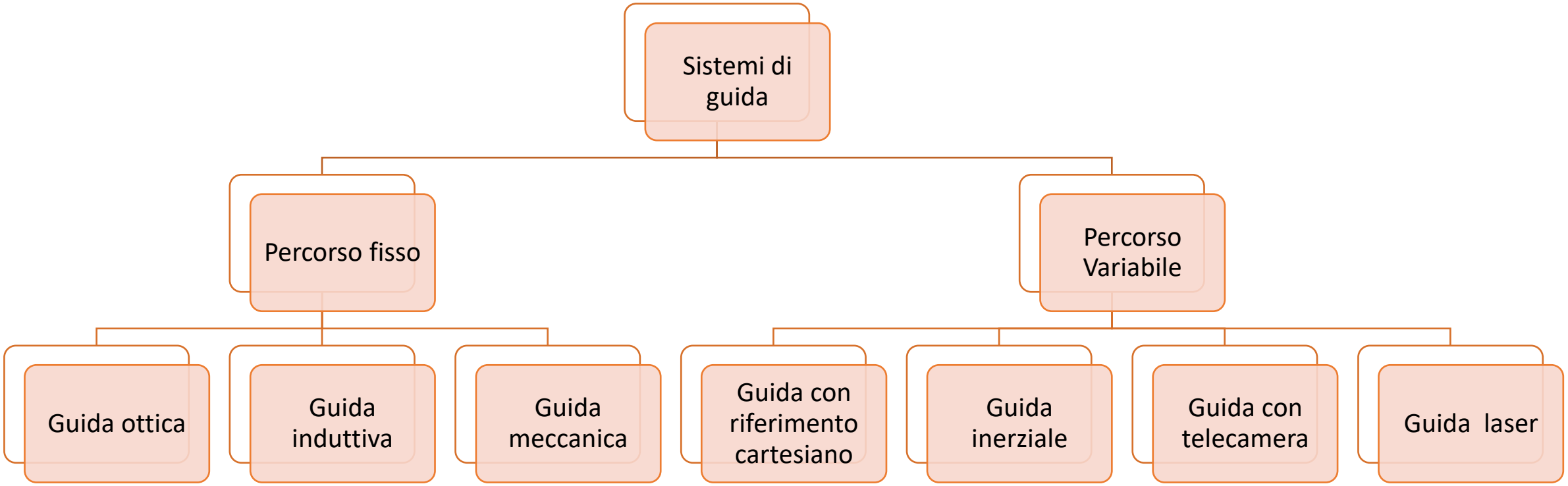
Alcuni vantaggi derivanti dal loro impiego:

- Hanno una elevata flessibilità
- Riducono il tempo di attraversamento
- Riducono le scorte, gli spazi necessari alla produzione e i danni di trasporto
- Riducono il personale

Alcuni svantaggi:

- Costi (2-3 volte superiori a quelli di sistemi di trasporto tradizionali)
- Infrastruttura tecnologica adeguata
- Elevata sensibilità alle condizioni ambientali

# AGV – classificazione rispetto al sistema di guida



# AGV con guida ottica

Striscia fotosensibile continua applicata a terra, in materiale gommoso di circa 3 cm di larghezza.

Il veicolo è dotato di un sensore ottico a bordo in grado di “leggere” la striscia. Un sensore ottico converte l’immagine della traccia in segnali elettrici (distanza percorsa, punti di fermata). Un circuito di controllo converte questi segnali in movimenti per il sistema sterzante del veicolo.

Solitamente il carrello AGV può scostarsi fino ad un massimo di 15 cm senza perdere la guida.

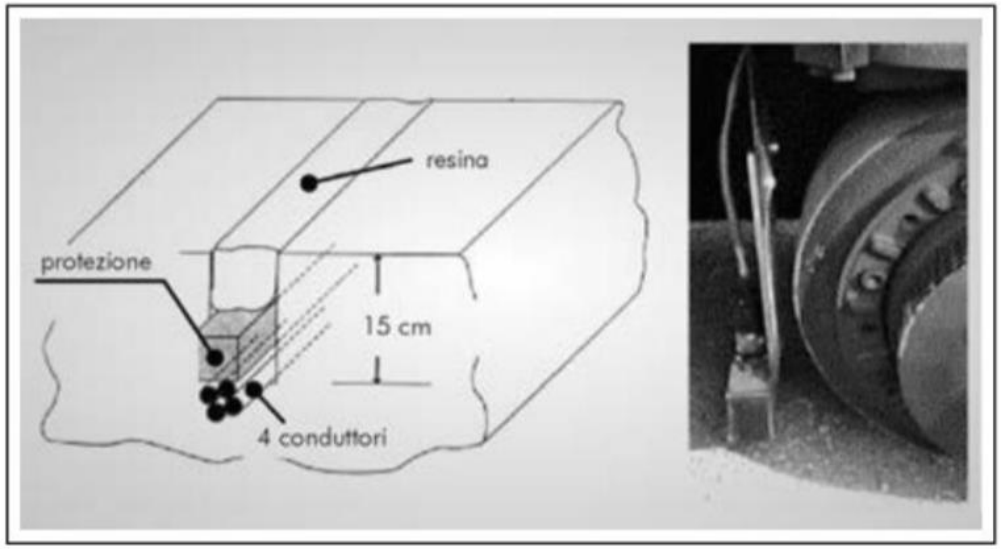
# AGV con guida ottica

https://www.youtube.com/watch?v=-Ld-Crjg7tk

# AGV con guida induttiva

I veicoli seguono un cavo multipolare incassato nel pavimento (profondità di circa 10-15 cm). Il cavo è percorso da corrente elettrica, ad una data frequenza, che induce un campo magnetico attorno al filo. A bordo del veicolo vi è una antenna che converte il campo magnetico in segnale elettrico.

Cambiando la frequenza, viene cambiato il percorso assegnato al carrello.



# AGV con guida meccanica

I veicoli si muovono su rotaia. Hanno una elevata precisione di guida e di accostamento, ma si riduce sensibilmente la flessibilità del sistema e si aumenta l’occupazione di spazio fisico.

# AGV con riferimento cartesiano

I veicoli operano su una griglia cartesiana di riferimento, cioè ogni punto dello stabilimento ha le proprie coordinate.
Il carrello ha memorizzato il punto di partenza e mediante un odometro riesce a tenere traccia della distanza percorsa. Il giroscopio invece gli indica la direzione.

# AGV a guida inerziale

Il sistema di guida inerziale è in grado di assicurare una precisione di fermata di 10 mm. Tale precisione è raggiungibile perché Il sistema integra dispositivi per misurare la distanza percorsa e dispositivi per impostare l'angolo di rotazione ed effettuare le curve. In generale, il sistema a guida inerziale è un sistema odometrico a correzione di rotta. A una certa distanza definita lungo il percorso si installano a pavimento dei marcatori passivi o magneti, che convalidano il posizionamento del veicolo e ne consentono la correzione della traiettoria, qualora ve ne sia necessità. È possibile definire anche percorsi complessi e intersecati tra loro.

https://www.youtube.com/watch?v=o0X8oP4rhtQ&feature=youtu.be

# AGV a guida laser

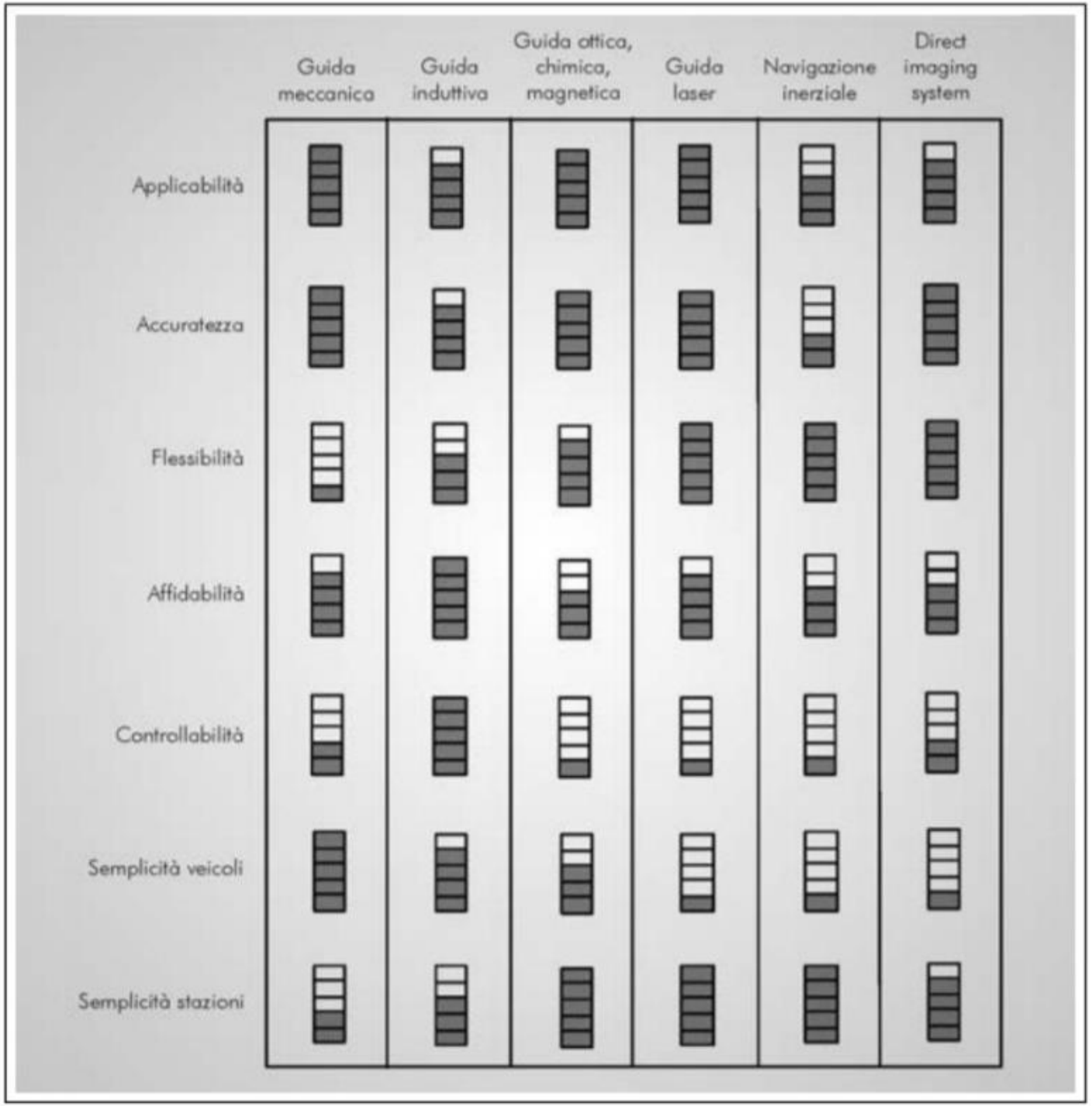
Un elemento rotante disposto sul carrello emette un raggio laser che colpisce degli oggetti riflettenti (detti catarifrangenti) disposti lungo il percorso. Il computer di bordo deve “vederne” almeno tre per individuare la posizione del carrello. Il computer di bordo determina la posizione del carrello attraverso la triangolazione.

Il computer di bordo del veicolo, in base ai tempi di riflessioni dei raggi laser, è in grado di calcolare la posizione del veicolo in coordinate assolute x e y.

https://www.youtube.com/watch?v=mQDSn36HpmQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uQjOGMXRkts&feature=youtu.be

# AGV a guida con telecamera

Applicazioni particolari che richiedono alta precisione nella movimentazione e nell’accostamento tra diversi dispositivi

# AGV – confronto performance-costi

# AGV – confronto con altri fattori